IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 1 / Clase 00)

Bienvenida al curso
Motivación y Programa

Temas de la clase

1. ¿Quién es su profesor?
2. ¿Por qué estudiar Sistemas Distribuidos?
3. ¿Cómo será el curso?
    a. Metodología
    b. Evaluaciones
    c. Comunicación

¿Quién es su profesor?

¿Quién es su profesor?

Conozcamos un poquito al profesor ¿Cuál afirmación creen que es **incorrecta**?

- Cumplí 29 este año.
- Fui ayudante de cursos que nunca tomé.
- Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.
- He gastado más de 23 millones en cosas relacionadas a Japón.
- Tengo más de 100 llaveros.
- Tengo más de 2000 *stickers*.

¿Quién es su profesor?

- **Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.**

¿Quién es su profesor?

- **Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.**
  - Tengo dificultad para pronunciar la "R" y "L".
  - Si no entienden algo, soliciten sin temor que les repita lo que no entendieron.

¿Quién es su profesor?

- **Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.**
  - Tengo dificultad para pronunciar la "R" y "L".
  - Si no entienden algo, soliciten sin temor que les repita lo que no entendieron.

- **Fui ayudante de cursos que nunca tomé.**

¿Quién es su profesor?

- **Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.**
  - Tengo dificultad para pronunciar la "R" y "L".
  - Si no entienden algo, soliciten sin temor que les repita lo que no entendieron.

- **Fui ayudante de cursos que nunca tomé.**
  - Me apasiona la docencia y si tengo que estudiar mucho para estar preparado correctamente, lo haré!

¿Quién es su profesor?

- **He gastado más de 23 millones en cosas relacionadas a Japón.**

¿Quién es su profesor?

- **He gastado más de 23 millones en cosas relacionadas a Japón.**
  - Japón 🫶

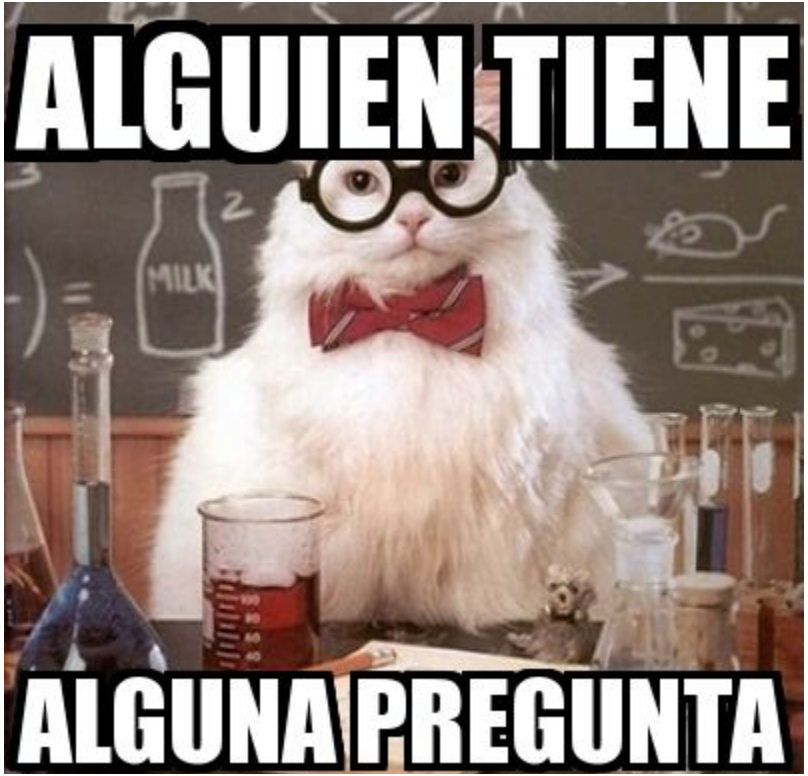
¿Quién es su profesor?

- **Tengo más de 100 llaveros y más de 2000 *stickers*.**

¿Quién es su profesor?

- **Tengo más de 100 llaveros y más de 2000 *stickers*.**
  - Soy comprador compulsivo.

¿Quién es su profesor?



¿Por qué estudiar Sistemas Distribuidos?

¿Qué es un sistema distribuido?

Objetivo de este sistema

¿Por qué necesitamos este curso?

¿Qué es un sistema distribuido?

*Es una **colección de sistemas informáticos** en red donde los procesos y recursos se extienden a través de **diferentes computadoras**, con el fin de mejorar el rendimiento de un sistema informático individual en términos de **fiabilidad, escalabilidad y eficiencia**.*

Fuente: Distributed Systems (4ª ed.), Steen, M. van, & Tanenbaum, A. S. (2023). Recuperado de https://www.distributed-systems.net.

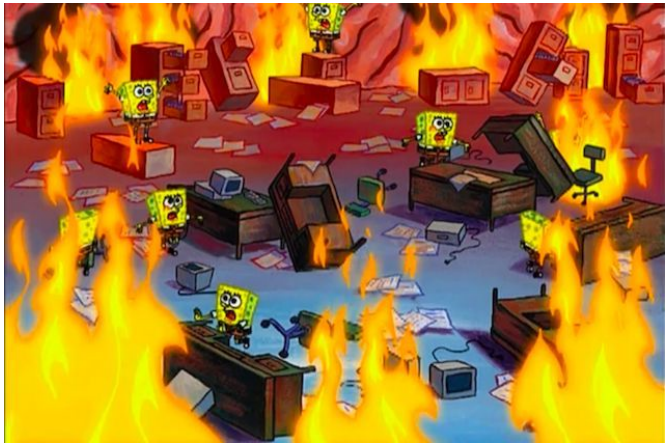
Objetivo de un Sistema Distribuido

Objetivo de un Sistema Distribuido

Un sist. distribuido debe evitar casos como estos

¿Quien rayos tiene las fotos?

Objetivo de un Sistema Distribuido



Objetivo de un Sistema Distribuido

Objetivo de un Sistema Distribuido

- Necesitamos lograr un orden entre tantos componentes:
  - ¿Somos muchos computadores en un **mismo lugar o repartidos por el mundo**?
  - ¿Cómo nos **ponemos de acuerdo** sobre alguna operación?
  - ¿Cómo **coordinamos el tiempo** cuando hay computadores con *clock* mejores que otros?
  - ¿Cómo aseguramos que **no haya traslape** en operaciones críticas?
  - ¿Qué hago ante una **caídas de nodos** o particiones de red?
  - ¿Qué hacemos para que **los datos no se pierdan**?

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

- **Complejidad Inherente**
  - No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

- **Complejidad Inherente**
  - No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.
- **Gestión de fallos parciales**
  - Enmascarar las fallas y la recuperación de las mismas para hacer que pasen desapercibidas para usuarios y aplicaciones.

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

- **Complejidad Inherente**
  - No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.
- **Gestión de fallos parciales**
  - Enmascarar las fallas y la recuperación de las mismas para hacer que pasen desapercibidas para usuarios y aplicaciones.
- **Problemas de Latencia y Ancho de Banda**
  - La incapacidad de distinguir entre un nodo que realmente ha fallado y uno que solo está respondiendo muy lentamente.

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

- **Complejidad Inherente**
  - No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.
- **Gestión de fallos parciales**
  - Enmascarar las fallas y la recuperación de las mismas para hacer que pasen desapercibidas para usuarios y aplicaciones.
- **Problemas de Latencia y Ancho de Banda**
  - La incapacidad de distinguir entre un nodo que realmente ha fallado y uno que solo está respondiendo muy lentamente.
- ***Pitfalls* de diseño**
  - Supuestos falsos: la red es segura, la red es homogénea, la latencia es bajísima, el ancho de banda nos alcanza para todo, hay un único administrado, etc.

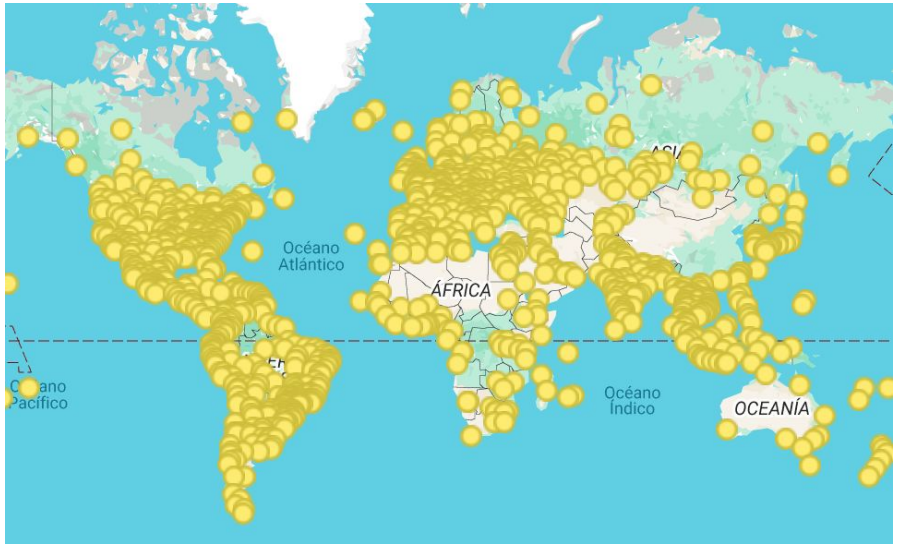
¿Por qué es necesario este curso?

Data Centers

Fuente: Google Peering

¿Por qué es necesario este curso?

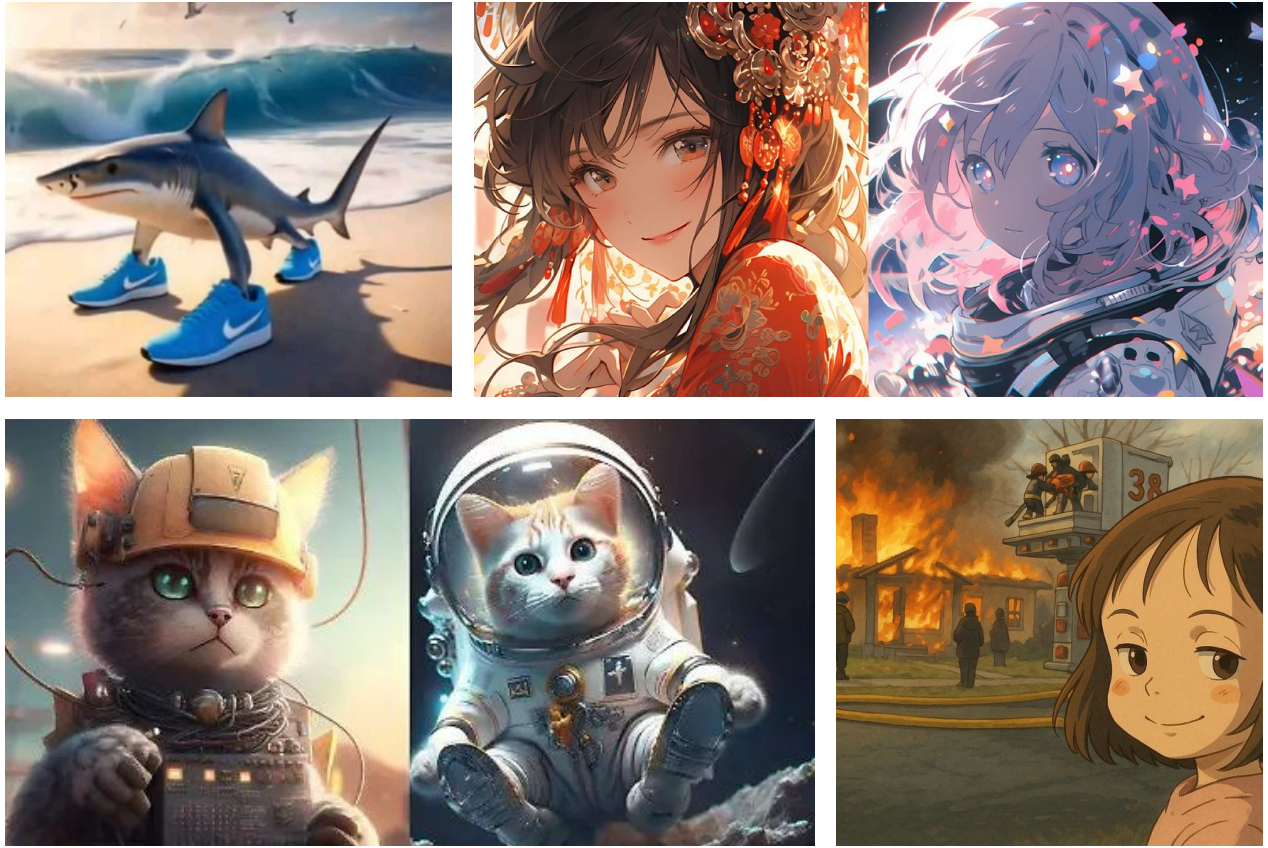
Data Centers



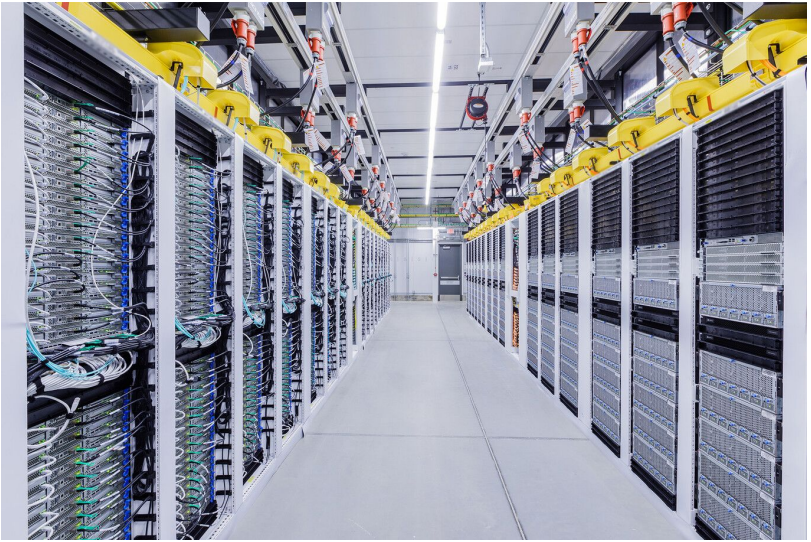
Edge Nodes

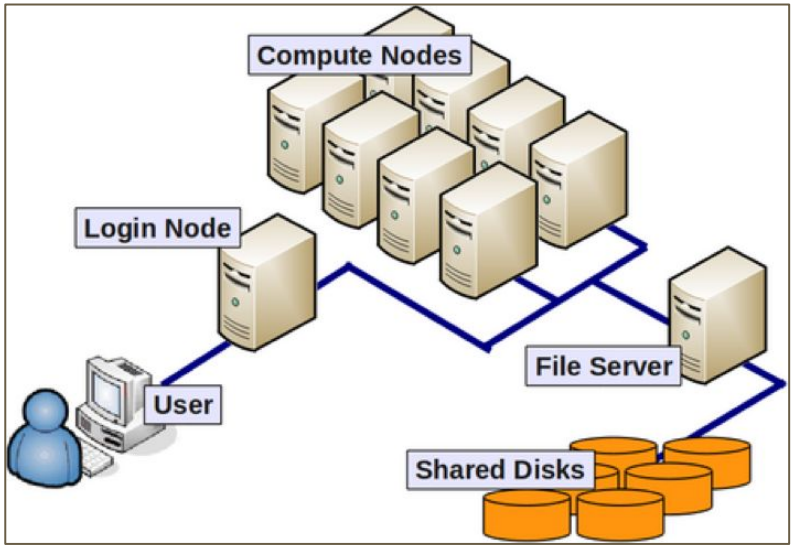
Fuente: Google Peering

¿Por qué es necesario este curso?



¿Por qué es necesario este curso?





¿Por qué es necesario este curso?

The Cloudflare global network

Our vast global network, which is one of the fastest on the planet, is trusted by millions of web properties.

With direct connections to nearly every service provider and cloud provider, the Cloudflare network can reach about 95% of the world's population within approximately 50 ms.

Fuente: Cloudflare Global Network | Data Center Locations

¿Por qué es necesario este curso?

Mapa de la infraestructura global de AWS

La nube de AWS abarca 117 zonas de disponibilidad en 37 regiones geográficas, y se han anunciado planes para añadir 13 zonas de disponibilidad más y cuatro regiones de AWS más en Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Chile y la nube soberana europea de AWS.

Fuente: Infraestructura global - AWS

¿Por qué es necesario este curso?

- Hoy en día, muchos servicios que ocupamos funcionan como un sistema distribuido.
- Necesitamos entender **cómo funcionan internamente** estos sistemas y los desafíos que implica.
- Necesitamos poder evaluar las características de este sistema.
  - ¿Estará siempre disponible?
  - ¿Será confiable?
  - ¿Qué pasa con los datos entre diferentes nodos?
  - ¿Hay consistencia en la información entregada?
- Intentaremos lograr responder esas preguntas durante el transcurso del curso.

¿Cómo será el curso?

¿Cómo será el curso?

Material y dudas del curso

https://github.com/IIC2523-UC/Syllabus-2026-1

El programa ya está subido... cometer una falta por "no leerlo" o "no saber" no es justificación.

¿Cómo será el curso?

Metodología

- Clases expositivas y de discusión.

¿Cómo será el curso?

Metodología

- Clases expositivas y de discusión.
- La presentación estará siempre disponible antes de empezar la clase en el Syllabus del curso.
- No hay ayudantías a no ser que se avise previamente.
- Avisos, al final de la semana, con resumen de lo que será la semana siguiente.

¿Cómo será el curso?

Metodología

- Clases expositivas y de discusión.
- La presentación estará siempre disponible antes de empezar la clase en el Syllabus del curso.
- No hay ayudantías a no ser que se avise previamente.
- **Avisos, al final de la semana, con resumen de lo que será la semana siguiente.**
    - **Aunque no llegue correo, revisen canvas al final de la semana.**

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones

- Escritas
  - Actividades
  - Interrogaciones y Examen
- Prácticas
  - Tareas
  - Presentación

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Actividades

- Evaluación periódica sobre las clases ya revisadas.
- Algunas actividades serán obligatorias (afectan la nota) y otras opcionales (solo sirven para subir la nota).
- La mayoría serán controles de generalmente 2 preguntas sobre la clase recién realizada.
    - Se publica a las 12:30 de un día y se cierra a las 20:00 del viernes de la misma semana de publicación (para que **usen el horario de ayudantía**).
- Al final de cada clase se anunciarán estas actividades.
- Pueden surgir distinto tipos de actividades a lo largo del semestre que no sean controles.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Actividades - Nota

- Sea **NA** la nota final de las actividades.
- Sea **N** la cantidad total de puntos **obligatorios**.
- Sea **PO** la cantidad de puntos obligatorios obtenidos por el estudiante.
- Sea **PA** la cantidad de puntos adicionales obtenidos por el estudiante.

$$\textbf{NA} = min\left(\frac{PA + PO}{N - 6} \times 6 + 1, 7{,}0\right)$$

- **Requisito de aprobación:** Ninguno, NA puede ser cualquier nota.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Interrogaciones/Examen

- Evaluación presencial en fechas definidas por la Dirección de Pregrado.
  - **I1**: Miércoles 29 de abril de 17:30 a 19:30.
  - **I2**: Jueves 18 de junio de 17:30 a 19:30.
  - **Examen**: Lunes 06 de julio a las 13:30 a 15:00
- Ausentarse implica un 1.0 en la evaluación.
- Solo se aceptan ausencias justificadas y aceptadas por la unidad académica. Solo en caso de **ausentarse a ambas interrogaciones**, se recuperará la nota de la evaluación en periodo de examen y el formato queda a criterio del profesor.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Nota Final

- Sea **NA** la nota final de las actividades.
- Sea **EA** nota final de las evaluaciones escritas y actividades.

```
EA = 25% x NA + 35% x Max(I1, I2) + 40% x Examen
```

- **Requisito de aprobación:** EA debe ser mayor o igual a 3.95.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Prácticas - Tareas

- Son **3 tareas.**
- Desarrollo individual o en pareja solo si se inscriben oportunamente en el formulario adjunto a cada tarea.
- Duración de 7 a 10 días hábiles. Dependerá de la tarea.
- Siempre se entregará a las 20:00.
- +2 días de atraso con un descuento de 1 punto por día.
- Se proveerá de 1 o 2 *tests* para que verifiquen que el código no se cae.
- **Es parte de la evaluación que el estudiante confeccione más tests para probar la tarea.**

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Prácticas - Tareas - Política de atraso

- 10 décimas de descuento por día de atraso (el fin de semana también cuenta).
- Un día de atraso se considera desde 1 segundo hasta 24 horas de atraso.
- El descuento de atraso es **a la nota máxima a aspirar.**

$$\textbf{nota_final_tarea} = \text{Min}(7 - 1{,}0 \times \text{días_de_atraso},\ \text{nota_obtenida}) - \texttt{descuento_total}$$

- **Por ejemplo,** 2 días de atraso implican que máximo puedes tener un 5.0. Si en la tarea obtienen un 4.9, no hay descuento. Si en la tarea obtienes un 5.6, se aplica 6 décimas de descuento para no permitir pasar el 5.0.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Prácticas - Proyecto

- Es 1 investigación durante el semestre.
- Será durante el último mes de clase.
- Investigar sobre un tema relacionado al curso.
- Grupos de **máximo 4 personas**.
- Evaluarán al menos una investigación de otro grupo.
- Entregarán algún producto resultante de su investigación (informe, video, etc).
  - No se utilizarán clases para ver las presentaciones 😴.
  - La corrección será asíncrona y distribuida 🥁🥁.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Prácticas - Nota

- Sea **NTP** la nota final de proyecto y tareas.
- Sea **T1, T2 y T3** la nota de cada tarea y **Pr** la nota final del proyecto.

$$NTP = 18\% \times T1 + 25\% \times T2 + 25\% \times T3 + 32\% \times Pr$$

- **Requisito de aprobación:** NTP debe ser mayor o igual a 3.95.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - ¿Cómo apruebo?

- Sea **NTP** la nota de tareas y presentación; y **EA** la nota de evaluaciones escritas y actividades.
- Sea **NP** la nota de presentación al curso.

$$NP = 0.5 \times NTP + 0.5 \times EA$$

- Se debe cumplir las siguientes 3 condiciones para que la nota final sea igual a NP.
  - `NTP >= 3.95`
  - `EA  >= 3.95`
  - `NP  >= 3.95`
- De **no** cumplir alguna de las 3 condiciones, la nota final será:

```
Nota Final = Min(NP, 3.9)
```

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Uso de IA

- **No se prohíbe el uso de IA**. No obstante:
  - **El estudiante DEBE ser el autor de cada solución entregada**.
  - La IA es solo una herramienta de apoyo.
  - Se **debe referenciar el uso de IA**, incluyendo ***prompt* realizado** y una descripción de cómo se utilizó la respuesta de la IA para complementar la solución del estudiante.
- En caso de un uso inapropiado de la IA o no referenciar correctamente su uso, se considera una falta a la integridad académica y se aplicarán las sanciones correspondientes.
- **Aclaración: todas las evaluaciones están diseñadas para no depender de la IA.**

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Uso de IA

Prohibido copiar y pegar

Su uso producto de un proceso de investigación, integración y adaptación.

Utilicé IA para corregir bugs

Utilicé chatgpt para la estructura inicial de los archivos

¿Dónde está el *prompt*?

Casos donde la cita esté incompleta serán fuertemente sancionado

¿Cómo será el curso?

Comunicación

- 🤔 Dudas de **contenidos y evaluaciones** 🤔
  - En *discussions* del Syllabus.
  - En clases.
  - Se hará el máximo esfuerzo en responder todas las dudas, pero no se garantiza alcanzar a responder dudas las últimas 24 horas de alguna evaluación antes de finalizar dicha evaluación.
  - 🙅 **No envíe mensajes o dudas por canvas, telegram o instagram** 🙅
- 📰 Avisos oficiales del curso 📰
  - Canvas
  - Clases

¿Cómo será el curso?

Comunicación

- Temas personales
  - Al final de la clase.
  - En el DCC previamente preguntando si se puede pasar por la oficina.
  - Mail a hfvaldivieso@uc.cl.
  - 🙅‍♂️ **No envíe mensajes o dudas por canvas, telegram o instagram** 🙅‍♀️

¿Cómo será el curso?

Comunicación

- Entre **ustedes**
  - En las *discussions*.
  - Grupo de alumno de Telegram: https://t.me/+kyZkS1__ep8xNzJh
  - Pueden revisar más grupos de Telegram aquí:
    - https://ccc.ing.puc.cl/cursos/
    - https://ccc.ing.puc.cl/grupos/

Próximos eventos

Próxima clase (miércoles 11 de marzo)

- Clase 1: Base de Sistema Distribuido - Un computador
  - Vamos a recordar lo que sucede en un computador.
  - Veremos procesos y *thread*, lo cual será de utilidad para la Tarea 1.

IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 1 / Clase 00)